

第三章 軟體設計規格

一、資料庫設計

本系統採用MySQL，進行部分正規化(部分欄位因為學校網頁顯示格式，導致爬蟲結果在正規化時存在困難)。

1. 關連一覽表

編號	名稱	說明
1	Courses_Scraped	全校課程資料表 (當學期開課清單)
2	Graduation_Check	畢業門檻審查資料表 (記錄學生各項畢業條件之檢核進度與狀態)
3	Personal_Grades	個人成績資料表 (記錄學生歷年修課之詳細成績與學分)
4.	Course_Schedule	課程日期位置資訊

2. 關連結構

資料表 1：Courses_Scraped

編號	名稱	型態	說明
1	id	int(11)	編號 PK, AI, NN
2	academic_year	int(11)	學年 NN ex.[114]
3	semester	varchar(3)	學期 NN [上學期、下學期] (因為網頁上顯示文字，考慮到後續更新方便，故此使用varchar)

4	course_code	varchar(11)	課程代碼 [不顯示，僅爬蟲爬到]
5	department	varchar(7)	開課單位 [辨別該給誰推薦用]
6	course_name	varchar(27)	課程名稱 NN
7	teacher	varchar(6)	老師名
8	credits	int(11)	學分數
9	category	enum	類別 (必修、選修、通識)
10	language	varchar (4)	上課語言
11	general_field	varchar (20)	領域： 學群： [辨別通識分類]
12	created_at	timestamp	建立時間 NN

資料表 2：Graduation_Check

編號	名稱	型態	說明
1	id	int(11)	編號 PK, AI, NN
2	category	varchar(5)	課程分類 [全人/校定、院系必修、其他]
3	course_name	varchar (27)	課程名稱
4	is_completed	tinyint (1)	[1 or 0 = true or false]

5	semester	varchar (5)	[113-1、114-2 int可能侷限]
6	grade	Varchar(5)	成績 [有「抵免」、「尚未修課」、數字]
7	created_at	timestamp	更新時間 NN

資料表 3：Personal_Grades

編號	名稱	型態	說明
1	id	Int(11)	編號 PK, AI, NN
2	course_type	Varchar(4)	「一般學期」或是「抵免」
3	academic_year	Int(11)	114,113之類的
4	semester	Int(11)	1:上學期、2:下學期
5	category	enum	類別（必修、選修、通識）
6	course_name	Varchar(27)	課程名稱
7	credits	Int(11)	學分數
8	grade	Int(5)	成績
9	created_at	timestamp	建立時間 NN

資料表 4：Course_Schedule

編號	名稱	型態	說明
1	id	int(11)	編號 PK, AI, NN

2	course_id	int(11)	對應 Courses_Scraped.id FK, NN
3	day_of_week	varchar(3)	星期幾 NN
4	period	varchar(12)	節次 NN
5	classroom	varchar(13)	教室
6	created_at	timestamp	建立時間 NN

註解:

PK: Primary Key (主鍵)

FK: Foreign Key (外鍵)

AI: Auto Increment (自動遞增)

NN: Not Null (非空值)